

Guide d'administration

Protocole *FOLFOX-6m*

Rédaction : 12 avril 2016

Révision : juillet 2019 (génotypage DPYD – sections 2.2, 4.1 et 5)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement adjuvant du cancer du colon de stade II à haut risque ou III¹.

Non formellement étudié dans cette indication, ce protocole constitue une option thérapeutique dans le traitement adjuvant du cancer du rectum de stade II ou III où les données obtenues dans le traitement du cancer du colon sont extrapolées au cancer du rectum².

Traitement à visée curative.

- › Évaluation de l'INESSS : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le protocole s'administre en clinique externe sur 48 heures toutes les 2 semaines. Le protocole est administré pour 12 cycles en cas de cancer du colon¹. En cancer du rectum, on vise 8-12 cycles selon le plan global de traitement qui a été choisi².

2.2. Schéma d'administration³⁻⁴

Ordre d'adm.	Médicament	Dose	Description
1	Acide folinique	400 mg/m ²	› IV soluté dans 500 ml de dextrose 5% sur 2h, simultanément en dérivé avec l'oxaliplatine
	Oxaliplatine	85 mg/m ²	› IV soluté dans 500 ml de dextrose 5% sur 2 heures en dérivé avec l'acide folinique
2	Fluorouracil*	400 mg/m ²	› IV rapide (bolus) sur une période de 2-5 minutes
3	Fluorouracil*	2,4 g/m ² (Augmenter la dose à 3 g/m ² si cycles 1 et 2 bien tolérés)	› IV en perfusion continue de 46 heures via pompe électronique ou perfuseur élastométrique

Aux 2 semaines, nombre de cycles selon le type de cancer traité (8 à 12)

* Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).

Considérations spéciales :

- › Ordre d'administration des médicaments en fonction du protocole.
- › Le fluorouracil et l'oxaliplatine sont incompatibles.
- › L'oxaliplatine est incompatible avec le NaCl.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation**
 - Aucune au préalable. Le soluté de base doit être du dextrose 5% vu l'incompatibilité de l'oxaliplatine avec le NaCl.
- › **Antéémétiques** : potentiel émétique modéré (30-90%)⁵
 - Pré-chimiothérapie : Sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV
 - Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3 et métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des réactions d'hypersensibilité reliées à l'oxaliplatine⁶** :
 - Bien que moins commune, une hypersensibilité à l'oxaliplatine peut se développer. La littérature parle d'une incidence d'environ 19% et les réactions peuvent être de grade 3 ou 4 chez 1,6% des patients. L'hypersensibilité se développe particulièrement entre 6-8 infusions ([voir section 4.1 – effets indésirables](#)).
- › Surveillance de la **neurotoxicité** : aviser le patient est d'une importance majeure.
 - **Dysesthésie laryngopharyngée** possible (2%) se manifestant par une perte de sensibilité du larynx et du pharynx résultant en une **SENSATION** de difficulté à respirer et à avaler. Cet effet indésirable qui est exacerbé par le froid se produit durant la perfusion ou dans les heures qui la suivent et se résorbe en quelques heures après son apparition. Si cet effet se produit pendant la perfusion, il faut arrêter la perfusion, s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un bronchospasme, donner un anxiolytique au patient et lorsque les symptômes sont résorbés poursuivre la perfusion au tiers du débit précédent. Cet effet secondaire pourrait être évité en prolongeant la perfusion de l'oxaliplatine à 6 heures au prochain traitement et en évitant la nourriture et les boissons froides pendant 24 heures après la perfusion dès le premier traitement⁷⁻⁸.

- **Dysesthésies et/ou paresthésies des extrémités** avec ou sans crampes précipitées ou exacerbées par le froid débutant quelques heures post-perfusion et persistant quelques jours après. Éviter d'exposer les mains et les pieds au froid pendant quelques jours après le traitement⁷⁻⁸.
- Nous ne recommandons plus l'administration intraveineuse de calcium et de magnésium avant et après l'oxaliplatine pour prévenir la neurotoxicité. Une étude de phase III (publiée sous forme d'abrégié) a démontré que cette pratique n'apporte aucun effet neuroprotecteur par rapport au placebo chez les patients traités pour le cancer colorectal en adjuvant (chimiothérapie de type FOLFOX-6m ou FOLFOX-4)⁹.
- › **Surveillance de la mucosité**^{8, 10}
 - Hygiène buccale prioritaire.
 - Utilisation de gargarismes au besoin.
 - La cryothérapie est contre-indiquée étant donnée la dysesthésie laryngo-pharyngée qui peut être exacerbée par le froid avec l'oxaliplatine.
- › **Photosensibilité**⁸
 - L'application d'un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus est conseillée.
- › **Surveillance des diarrhées**⁸
 - Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{7, 8, 11, 12}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Oxaliplatine*	Clcr ≥ 30 ml/min: aucun ajustement requis Clcr < 30 ml/min : ne pas administrer
Acide folinique	Aucun ajustement requis
Fluorouracil	Aucun ajustement requis

*Une étude comportant un nombre limité de patients (n=37) ayant une Clcr entre 20-59 ml/min a démontré que ces derniers avaient bien toléré l'oxaliplatine qui était administré aux 3 semaines à des doses variant de 80-130 mg/m².

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{7, 8, 11}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Oxaliplatine	Aucun ajustement requis
Acide folinique	Aucun ajustement requis
Fluorouracil	Bilirubine > 85 µmol/L : Omettre

3.3. Niveaux de dose³

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Oxaliplatine	85 mg/m ²	65 mg/m ² *	50 mg/m ²
Acide folinique	400 mg/m ²	400 mg/m ²	400 mg/m ²
Fluorouracil bolus	400 mg/m ²	320 mg/m ²	260 mg/m ²
Fluorouracil perfusion	2400 mg/m ²	1900 mg/m ²	1500 mg/m ²

*Selon le contexte clinique, un ajustement moins agressif à 75 mg/m² serait également possible, extrapolé des protocoles qui utilisaient le folfox sur 2 jours (FOLFOX-4)^{7, 8, 13}.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{3, 4}

Grade	Neutrophiles (X10 ⁹ /L)	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent	Au début d'un cycle
		Oxaliplatine et Fluorouracil	
1	≥ 1,2	Maintenir le niveau de dose	Le cycle peut débuter lorsque les neutrophiles sont ≥ 1,2. Sinon, il faut retarder le traitement et faire des FSC hebdomadaires et ajuster la dose selon les valeurs les plus faibles obtenues lors des FSC. L'ajout du filgrastim est fortement à considérer pour éviter d'autres retards.
2	1,0-1,19	Maintenir le niveau de dose	
3	0,5-0,99	Diminuer d'un niveau de dose OU Maintenir le niveau de dose si la neutropénie s'est manifestée pendant le traitement mais n'a pas engendrée de retard de traitement	
4	< 0,5	Diminuer d'un niveau	Si le traitement est retardé de plus de 4 semaines, il faut le cesser.

Selon l'échelle CTCAE version 3.0

Grade	Plaquettes (X10 ⁹ /L)	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent	Au début d'un cycle
		Oxaliplatine et Fluorouracil	
1	≥ 75	Maintenir le niveau de dose	Le cycle peut débuter lorsque les plaquettes sont ≥ 75. Sinon, il faut retarder le traitement et faire des FSC hebdomadaires et ajuster la dose selon les valeurs les plus faibles obtenues lors des FSC.
2	50-74	Diminuer d'un niveau de dose OU Maintenir le niveau de dose si la thrombopénie s'est manifestée pendant le traitement mais n'a pas engendrée de retard de traitement	
3	25-49	Diminuer d'un niveau de dose	Si le traitement est retardé de plus de 4 semaines, il faut le cesser.
4	< 25	Diminuer de 2 niveaux de dose	

Selon l'échelle CTCAE version 3.0

3.5. Ajustement des doses d'oxaliplatine en cas de neurotoxicité^{3,4}

Grade	Neurotoxicité	Durée de la toxicité		
		1 à 7 jours	> 7 jours	Persiste entre les cycles
1	Paresthésies/dysesthésies qui n'interfèrent pas avec la motricité fine	Maintenir le niveau de dose		
2	Paresthésies/dysesthésies qui interfèrent avec la motricité fine mais n'affectent pas les activités de la vie quotidienne (AVQ)	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose ou envisager diminuer d'un niveau de dose	Diminution d'un niveau de dose
3	Paresthésies/dysesthésies avec douleurs ou diminution de la motricité fine qui affectent les activités de la vie quotidienne (AVQ)	1 ^{ère} incidence : diminuer d'un niveau de dose 2 ^e incidence : diminuer d'un niveau de dose supplémentaire ou envisager cesser l'oxaliplatine		Cesser l'oxaliplatine
4	Paresthésies/dysesthésies persistantes et incapacitantes ou qui peuvent être mortelles	Cesser l'oxaliplatine		
	TOXICITE AIGUE : Dysesthésie laryngopharyngée (durant ou dans les 2 heures suivant la perfusion)	Prolonger la perfusion d'oxaliplatine à 6h au prochain traitement.		

Selon l'échelle CTCAE, version 3.0

3.6. Ajustement des doses en cas de diarrhée^{3, 4}

Grade	Diarrhée	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent		Au début d'un cycle
		Oxaliplatine	Fluorouracil	
1	Augmentation de 2-3 selles par jour, ou légère augmentation du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose	Retarder le traitement d'une semaine si diarrhée de grade ≥ 2 dans les 24 heures précédant le début du cycle. Réduire la dose selon le niveau de toxicité rencontré au cours du cycle précédent. Si la diarrhée de grade ≥ 2 persiste après 4 semaines, cesser le traitement
2	Augmentation de 4-6 selles, ou selles nocturnes ou légère augmentation du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose	
3	Augmentation de 7-9 selles par jour ou incontinence : malabsorption, augmentation sévère du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Maintenir le niveau de dose	Diminuer d'un niveau de dose	
4	Augmentation de 10 ou plus selles par jour ou diarrhées sanguinolentes ou selles liquides sanguinolentes dans le sac de colostomie ou volume de selles liquides nécessitant un support parentéral; déshydratation	Diminuer d'un niveau de dose	Diminuer de deux niveau de dose	

Selon l'échelle CTCAE, version 3.0

3.7. Ajustement des doses en cas de mucosite^{3,4}

Grade	Mucosite	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent		Au début d'un cycle
		Oxaliplatine	Fluorouracil	
1	Ulcères indolores, érythème ou légère sensibilité	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose	Retarder le traitement d'une semaine si mucosite de grade ≥ 2 dans les 24 heures précédant le début du cycle.
2	Érythème douloureux, œdème, ulcères, mais peut manger	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose	
3	Érythème douloureux, œdème, ulcères, mais ne peut manger	Maintenir le niveau de dose	Diminuer d'un niveau de dose	Réduire la dose selon le niveau de toxicité rencontré au cours du cycle précédent. Si la mucosite de grade ≥ 2 persiste après 4 semaines, cesser le traitement
4	Grade 3 accompagné de nécrose de la muqueuse et/ou nécessite support parentéral, déshydratation	Diminuer d'un niveau de dose	Diminuer de deux niveaux de dose	

Selon l'échelle CTCAE, version 3.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La neutropénie et la thrombocytopénie peuvent être doses-limitante ([voir section 3.4 – ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)). L'utilisation du filgrastim est à envisager afin d'éviter des retards dans les cycles.

Les **nausées et vomissements** sont fréquents et nécessitent une prémédication ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **diarrhée** peut être dose limitante. L'utilisation de l'opéramide peut être requise pour le contrôle de la diarrhée ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

La **neurotoxicité** est fréquente et cumulative avec l'oxaliplatine (10 % et 50 % de troubles fonctionnels si dose totale = 800 mg/m² et 1170 mg/m² respectivement). Si des troubles fonctionnels de la motricité fine apparaissent, la dose d'oxaliplatine doit être ajustée, et parfois cessée ([voir section 3.5 – Ajustement des doses d'oxaliplatine en cas de neurotoxicité](#)). À l'arrêt du traitement les symptômes s'améliorent dans la majorité des cas et disparaissent en quelques mois.

Les **mucosites** et l'**érythrodysesthésie palmo-plantaire** peuvent survenir mais sont habituellement d'intensité faible. Les mesures préventives de base sont recommandées (gargarisme, crème hydratante).

L'**alopécie** est fréquente mais partielle.

Déficiencia enzymatique en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS¹⁹ : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficiencia en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD, protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihydropyrimidine déshydrogénase (*DPYD*, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymatique DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique (mutation) de la *DPYD*, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype *DPYD* identifié (se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale¹⁹. Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage *DPYD* seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

L'oxaliplatine et le fluorouracil sont **irritants** lors d'extravasation¹⁴. Cependant il y a eu quelques cas de nécroses sévères rapportées suite à l'extravasation de l'oxaliplatine¹⁵⁻¹⁶.

Bien que moins commune, une **hypersensibilité à l'oxaliplatine** peut se développer. L'hypersensibilité de grade 1 ou 2 à l'oxaliplatine se présentera surtout par de l'érythème au niveau de la paume des mains et la plante des pieds alors que les réactions de grade 3 sont caractérisées par de l'urticaire, le gonflement du visage, l'érythrodermie diffuse et des bronchospasmes pouvant rarement évoluer vers un choc anaphylactique. Les symptômes apparaissent pendant ou dans les heures suivant la perfusion. En cas d'hypersensibilité, un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#)⁶.

Des **troubles ophtalmiques** sont possibles (associés au fluorouracil) : larmolement excessif, prurit (glace, larmes artificielles, cromoglycate sodique)¹⁷ et conjonctivite (corticostéroïde ophtalmique).

Le fluorouracil peut entraîner de la **cardiotoxicité** soit : des modifications à l'ECG, de l'angine de poitrine, un infarctus du myocarde, un œdème pulmonaire aigu, des arythmies, etc. Un vasospasme coronarien pourrait être à l'origine de cette cardiotoxicité. Bien que la plupart des patients qui développent une cardiotoxicité au 5-fluorouracile n'aient pas de problèmes cardiaques à la base, les antécédents de maladie cardiaque pourraient être un facteur de risque¹⁸.

Tableau des effets indésirables⁴

Effet indésirable n=1321	Grade ≥ 3 (%)
Nausées	6
Vomissements	4
Diarrhées	9,7
Mucosites	4
Douleur	6,3
Neuropathies	14,4
Neutropénie	32,6
Thrombocytopénie	3,4

Thrombose veineuse	4,6
Fatigue	7,2
Réaction allergique	4,7

4.2. Interactions cliniquement significatives

L'**oxaliplatine** n'est pas métabolisé par les cytochromes^{8,11}.

L'**acide folinique** n'est pas métabolisé par les cytochromes⁸.

Le **fluorouracil** est un inhibiteur puissant du CYP450 2C9⁸.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Metronidazole	Fluorouracil	↑ des concentrations sériques du fluorouracil par ↓ de son élimination. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, surveiller les toxicités (hématologiques et gastro-intestinales) du fluorouracil.
Phénytoïne	Fluorouracil, oxaliplatine	↑ des concentrations sériques de phénytoïne par le fluorouracil et ↓ des concentrations sériques de phénytoïne par l'oxaliplatine <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques de phénytoïne et les signes et symptômes de toxicité de la phénytoïne (ataxie, hyperréflexie, nystagmus, tremblements) .
Vaccins vivants	Fluorouracil, oxaliplatine	Possibilité d'infection sévère, voir même fatale chez patient immunosupprimé. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué. Attendre au moins 3 mois avant d'administrer un vaccin vivant.
Warfarine	Fluorouracil	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement le RNI et les saignements.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Génotypage <i>DPYD</i> * FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine sérique, électrolytes
Avant chaque cycle (Maximum 48h pré-traitement)	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine, électrolytes (selon le contexte clinique, la biochimie pourrait être faite tous les 2 traitements)

*En présence d'une variation génétique identifiée, se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#) pour la conduite à tenir.

5. Références

1. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et Groupe d'étude en oncologie du Québec (GEOQ). *Algorithmes d'investigation, de traitement et de suivi Cancer du côlon*. Rédigé par Gino Boily, Jim Boulanger et Hugo Garneau. Québec, Qc: INESSS et GEOQ; 2016 238 p.
2. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et Groupe d'étude en oncologie du Québec (GEOQ). *Algorithmes d'investigation, de traitement et de suivi Cancer du rectum*. Rédigé par Gino Boily, Jim Boulanger, Stéphanie Goulet et Mélanie Morneau. Québec, Qc: INESSS et GEOQ; 2013 195 p.
3. Protocole de : Allegra CJ, Yothers G, O'Connell MJ, Sharif S, Colangelo LH, Lopa SH et coll. Initial Safety Report of NSABP C-08: A Randomized Phase III Study of Modified FOLFOX6 With or Without Bevacizumab for the Adjuvant Treatment of Patients With Stage II or III Colon Cancer. *J Clin Oncol* 2009 ; 27 : 3385-3390.
4. Allegra CJ, Yothers G, O'Connell MJ, Sharif S, Colangelo LH, Lopa SH et coll. Initial Safety Report of NSABP C-08: A Randomized Phase III Study of Modified FOLFOX6 With or Without Bevacizumab for the Adjuvant Treatment of Patients With Stage II or III Colon Cancer. *J Clin Oncol* 2009 ; 27 : 3385-3390.
5. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
6. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
7. Sanofi-Aventis. Monographie d'Eloxatin®. <http://products.sanofi.ca/en/eloxatin.pdf>. Consulté le 2 avril 2016.
8. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 1^{er} avril 2016.
9. Loprinzi CL, Qin R, Dakhil SR, Fehrenbacher L, Flynn KA, Atherton P, et al. Phase III randomized, placebo (PL)-controlled, double-blind study of intravenous calcium/magnesium (CaMg) to

- prevent oxaliplatin-induced sensory neurotoxicity (sNT), N08CB: An alliance for clinical trials in oncology study. J Clin Oncol 2014; 32(10): 997-1005.
10. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of mucositis secondary to cancer therapy. Cancer 2014; 120: 1453-61.
 11. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 1^{er} avril 2016).
 12. Takimoto CH, Remick SC, Sharma S, Mani S, Ramanathan RK, Doroshow JH. Administration of oxaliplatin to patients with renal dysfunction: a preliminary report of the national cancer institute organ dysfunction working group. Semin Oncol 2003; 30: 20-25.
 13. André T, Boni C, Mounjedi-Boudiaf L, Navarron M, Tabernero J, Hickish T, et coll. Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin as Adjuvant Treatment for Colon Cancer. N Eng J Med. 2004; 350:2343-2352.
 14. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
 15. Baur M, Kienzer HR, Rath T, Dittrich C. Extravasation of Oxaliplatin (Eloxatin®) - Clinical Course. Onkologie 2000 ; 23(5) :468-471.
 16. Kretschmar A, Thuss-Patience PC, Pink D, et coll. Extravasations of Oxaliplatin. Proceedings of ASCO Vol 21, 2002, p. 270b. Abstract no 2900.
 17. Arseneault Y. Une toxicité oculaire associée au 5-Fluorouracil (Aduvix®). Québec Pharmacie 1999; 46(7): 694-6.
 18. Sorrentino MF, Kim J, Foderaro AE, Truesdell AG. 5-fluorouracil induced cardiotoxicity: review of the literature. Cardiol J. 2012; 19(5):453-8.
 19. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf